

選物 II-3 牛頓運動定律的應用

普通高中選修物理 II（力學二）・學生講義

本章不引入新的定律，而是把已學過的牛頓三大運動定律，應用到四類常見的力學問題：**靜力平衡**（物體為何維持不動）、**重心與傾倒**（物體在何種條件下會傾倒）、**摩擦力的應用**（物體會不會滑動）、**一維碰撞**（碰撞後的速度與能量去向）。這是力學的綜合應用單元。

橋樑、招牌、樓梯、起重機、煞車系統等結構與機械的設計，第一步都是確認其平衡狀態與摩擦條件。本章把抽象的 $\vec{F} = m\vec{a}$ 應用到具體可觀察的問題上。

本章主線：

靜力平衡（力矩）→ 重心與穩定性 → 摩擦力的應用 → 一維碰撞

碰撞在本章作為綜合應用處理：以**動量守恆**求碰後速度，再以**動能**判斷彈性或非彈性。動量、能量的完整理論分別見 [[選物 II-1 動量與角動量]] 與 [[選物 II-2 功與能量]]，本章引用其結論，不重新推導。

3-1 靜力平衡：不平移，且不轉動

A. 從質點到剛體

先前解力學問題時，多把物體視為一個**質點 (particle)**：所有的力都作用在同一點，只要合力為零，物體即靜止。這對於判斷「會不會移動」是足夠的。

但實際物體有大小、有形狀。一塊招牌、一座橋、一把尺，力作用在**不同位置**。此時即使合力為零，物體**仍可能轉動**：一支鉛筆平放桌上，用兩根手指在兩端往**相反方向**各推一個相同大小的力，合力為零，但鉛筆會原地轉動。

因此對於有大小的物體（**剛體, rigid body**），平衡需要**兩個條件**：合力為零（不平移），且**合力矩為零**（不轉動）。

為什麼剛體平衡要「兩個」條件？

合力為零保證物體**不平移**（重心不被整體推走）；但有大小的物體還可能**原地轉動**。要它「既不移、也不轉」，須再加一條「合力矩為零」。所以剛體平衡需要**兩個獨立條件**。

為什麼質點不需要第二個條件？質點是沒有大小的點，所有力都作用在**同一點**上，不存在「不同作用點」造成的轉動問題——力臂全為零，力矩自動為零。所以質點平衡只剩「合力 = 0」一條。一旦物體有大小、力作用在不同位置，「轉不轉」就成為一個獨立的問題，必須另外用「合力矩 = 0」處理。

兩個條件互相獨立：

$$\sum \vec{F} = 0 \implies \text{不平移（質心加速度為零）；} \quad \sum \tau = 0 \implies \text{不轉動（角加速度為零）。}$$

可以「不移卻在轉」（如上述鉛筆的兩端反向推），也可以「在移卻不轉」（被一個通過重心的力推著直線加速）。要靜止不動，兩條都須滿足。

B. 力矩：使物體轉動的量

要描述「一個力使物體轉動的程度」，僅看力的大小不足，還須看力作用在離轉軸多遠的位置。推門時推門邊較省力、推靠近門軸處較費力，即由此而來。這個量稱為**力矩**（torque）。

什麼是力矩與力臂？

力矩＝一個力使物體繞某轉軸轉動的程度。同樣大的力，作用點離轉軸越遠、方向越接近垂直於連線，力矩越大。力 F 對某一支點（轉軸）的力矩定義為

$$\tau = Fd, \quad d = r \sin \theta,$$

其中 r 是轉軸到力作用點的距離， θ 是力與這條連線的夾角， d 是轉軸到力的作用線的垂直距離，稱為**力臂**（lever arm）。

為什麼力臂是「垂直距離」？把一個斜向的力拆成兩個分量：

- 沿著連線的分量（指向或背離轉軸）：只會把桿件往軸的方向拉或壓，**不產生轉動**。沿門板方向推門，門不會轉。
- 垂直於連線的分量 $F \sin \theta$ ：這才是使物體轉動的部分。

有效的轉動分量是 $F \sin \theta$ ，乘上距離 r ，得 $\tau = rF \sin \theta = F(r \sin \theta) = Fd$ 。把 $\sin \theta$ 歸給距離，即得「力臂＝垂直距離 $d = r \sin \theta$ 」。兩種觀點（有效分力 $\times$ 距離，或全力 $\times$ 力臂）結果相同。力矩是**向量**，本章只處理平面問題，以正負號代表轉向即可（習慣取逆時針為正）。單位：牛頓·公尺（N·m）。

扳手與開門的共同原理：在 $\tau = Fd$ 中， F 與 d 可互換。力臂 d 越大，產生同樣力矩所需的力 F 越小。長扳手（大 d ）可用較小的力鬆開螺帽；開門推遠離門軸處（大 d ）較省力。這就是**槓桿**：以長力臂換取較小施力。

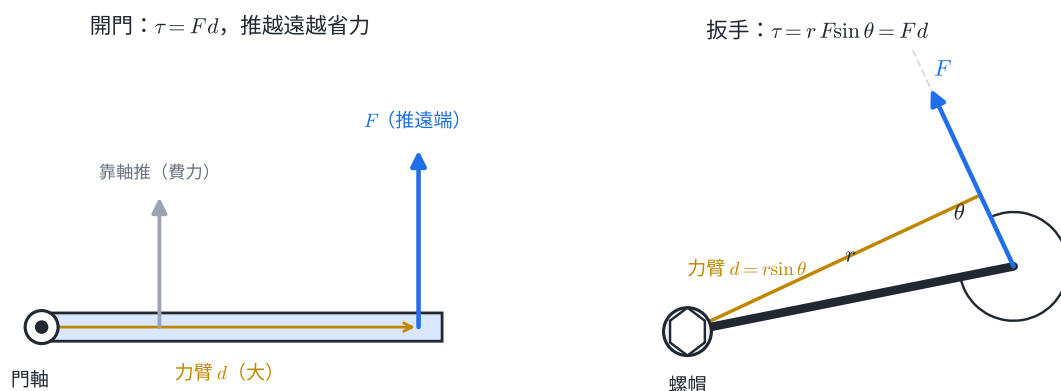


圖 3-1：力矩 $\tau = Fd$ 。左——開門：施力點離門軸越遠（力臂 d 越大）越省力；沿門板方向（指向門軸）的力力臂為零，不產生轉動。右——扳手：力與桿成 θ 角時，力臂 $d = r \sin \theta$ ，故 $\tau = rF \sin \theta = Fd$ 。

注意：

- 力臂**不是**「支點到施力點的距離」，而是「支點到力的作用線的垂直距離」。力未垂直於桿件時，須先乘上 $\sin \theta$ ，否則會高估力矩。

- 沿著「指向支點或背離支點」方向的力 ($\theta = 0^\circ$ 或 180°) 力矩為零——它只造成拉伸或壓縮，不使物體繞該支點轉。力大不代表力矩大。
- 「省力」不等於「省功」。長扳手讓施力變小，但手須移動更長的距離，做的功相同。槓桿省的是力，不是功。

C. 剛體平衡的兩條件與取矩

剛體平衡條件

剛體靜力平衡的條件為，同時滿足

$$\sum \vec{F} = 0 \quad (\text{各方向分量分別為零}) \quad \text{且} \quad \sum \tau = 0.$$

第二式對任意一點取矩都成立：物體真的平衡時，對任一點取矩結果都是零。既然支點可任選，就挑能消去未知力的那一點——把支點選在某個未知力的作用點上，該力的力臂為零、自動從方程式中消去，未知數隨之減少。

「支點可任選」有一個前提：必須在合力已為零的情況下才成立。「換一個支點，力矩和仍為零」這個方便性質，是建立在 $\sum \vec{F} = 0$ 之上的；若合力不為零，換支點時力矩和會跟著改變，這條性質就失效。所以實務上仍須把兩個條件都列齊——先有 $\sum \vec{F} = 0$ ，再用 $\sum \tau = 0$ ——不能只憑一條力矩方程式取代整組平衡條件。

剛體平衡：合力 = 0 且 合力矩 = 0（對支點 O 取矩）

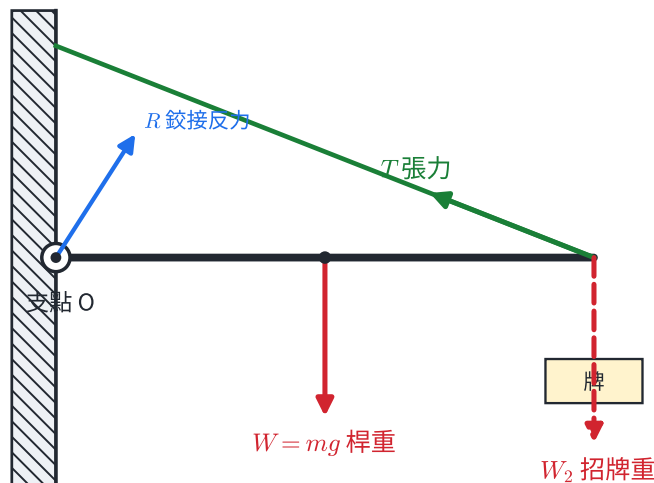


圖 3-2：剛體平衡的範例。水平桿左端以鉸鏈接在牆上（支點 O），右端由繩張力 T 斜拉，桿自重 $W = mg$ 作用於中點，右端另掛招牌重 W_2 ，鉸鏈反力 R 作用於 O。對 O 取矩時， R 的力臂為零、自動消去，可直接由 $\sum \tau = 0$ 求出 T 。

注意：力偶（couple）——兩個大小相等、方向相反、不在同一直線上的力——其合力為零，但有淨力矩，是純粹的轉動來源（轉動方向盤、轉螺絲起子皆為力偶）。「力偶合力為零所以沒有效果」並不正確。

3-2 重心與平衡的穩定性

A. 重心

一個有大小的物體，地球對它每一小塊都施加重力。把這些分散的重力加總，效果等同於有一個合力 $W = mg$ 作用在某一個特定點上，這個點稱為**重心**（center of gravity）。在均勻重力場中，重心與**質心**（center of mass）重合（質心的嚴謹定義見 [[選物 II-1 動量與角動量]]）。對**對稱、均勻**的物體，重心位於幾何中心：尺的中點、圓盤的圓心、長方體的體心。

B. 三種平衡

把物體稍微偏離原位再放開，其反應取決於**偏離後重心是升高、降低、還是不變**。

平衡的穩定性

- **穩定平衡**（stable）：稍微偏離後**重心升高**，會自動回到原位（碗底的彈珠、不倒翁）。
- **不穩定平衡**（unstable）：稍微偏離後**重心降低**，會越偏越遠、不回原位（倒立的鉛筆、山頂的球）。
- **隨遇平衡**（neutral）：偏離後**重心高度不變**，停在任意位置都平衡（平地上的球、平躺的鉛筆）。

綜合而言：重心越低、底面越大，越穩定。

C. 傾倒判準

放在地面上的物體（櫃子、車輛、堆疊的積木）會不會傾倒，有一個直觀的判準。

重心鉛垂線與支撐底面

從**重心**畫一條鉛垂線（重力的作用線）：

- 鉛垂線落在**支撐底面**（base of support）之內 → 重力對「即將翻倒的那條底邊」產生**回正**的力矩，物體被壓回，**不倒**。
- 鉛垂線落到**支撐底面之外** → 重力的力矩變為**繼續翻倒**的方向，物體**傾倒**。
- 鉛垂線恰好通過**底面邊緣** → 臨界狀態。

用力矩理解這條判準。物體會繞底面的某條邊緣（pivot）翻倒。當重心鉛垂線落在 pivot 內側，重力對 pivot 的力矩方向為「把物體壓回平放」（回正力矩）；落到 pivot 外側時，力臂變號，力矩變為「把物體往外扳」（翻倒力矩）；恰好通過 pivot 時力臂為零。所以「鉛垂線出界就倒」是**重力力矩變號的幾何判準**，背後仍是力矩平衡。

什麼是支撐底面？不是物體的底面積，而是**所有接觸點連起來圍成的最小凸區域**。四腳桌是四腳圍成的矩形；雙腳站立的人是兩腳掌與其間的區域；三腳架是三點圍成的三角形（三點必共平面，故三腳架在不平地面上也不晃）。**底面越大、重心越低，鉛垂線越不易跑出界，越穩定。**

均勻物體的臨界角。均勻物體（重心在幾何中心）立在地面，底寬 w 、高 h ，傾斜到重心鉛垂線恰好通過底邊時翻倒，臨界角

$$\tan \theta_c = \frac{w/2}{h/2} = \frac{w}{h}.$$

底越寬（ w 大）、越矮（ h 小）， θ_c 越大，越難翻。車輛底盤做得寬而低，即為增大此臨界角；重心高的車輛（貨車、休旅車）或超載堆高的貨車則較易翻覆。

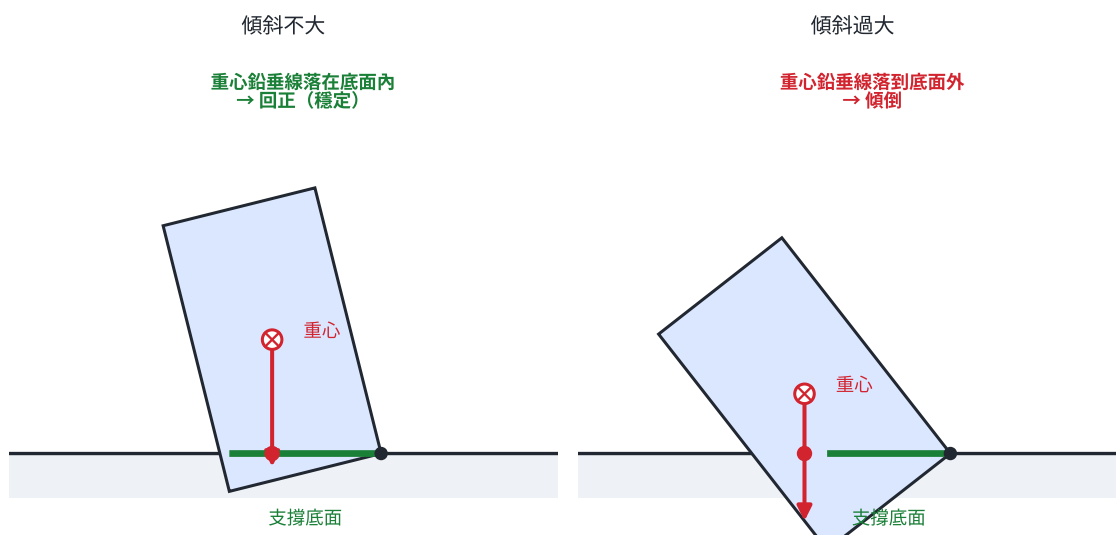


圖 3-3：傾倒判準。左——傾斜不大，重心鉛垂線落在支撐底面之內，重力產生回正力矩（穩定）；右——傾斜過大，重心鉛垂線落到支撐底面之外，重力產生翻倒力矩（傾倒）。

受側向推力時：「先滑」還是「先翻」？

上面的傾倒判準描述的是「靜靜放著、慢慢傾斜」的情形。但在真實情境（推櫃子、車輛轉彎受側向力）中，物體受到一個**水平推力** F 時，有**兩種**可能的破壞方式，會先發生哪一種須比較才能判斷。設物體質量 m 、底寬 w ，推力作用在離地高 h 處。

- **先滑動**：當 F 超過最大靜摩擦 $\mu_s N$ （此處 $N = mg$ ）時，物體整個滑開。門檻為 $F_{\text{滑}} = \mu_s mg$ 。
- **先翻倒**：當 F 對底邊（pivot）的力矩超過重力的回正力矩時翻倒。推力的力臂為 h 、重力回正的力臂為 $w/2$ ，門檻為 $F_{\text{翻}} = mg \frac{w/2}{h} = \frac{mgw}{2h}$ 。

比較兩個門檻，哪個小就先發生哪一種： $F_{\text{滑}} < F_{\text{翻}}$ （即 $\mu_s < \frac{w}{2h}$ ）時**先滑**；反之 $\mu_s > \frac{w}{2h}$ 時**先翻**。因此**地面越滑**（ μ_s 小）越傾向先滑；**物體又高又窄、地面又粗糙**（ μ_s 大、 w/h 小）越**傾向先翻**。「冰面上的高櫃推一下就滑開、地毯上的同一個高櫃推一下卻翻倒」正是同一條物理的兩種結局。只看「重心出不出界」會漏掉「其實它早就滑走了」這另一半。

注意：

- 「重心一定在物體**內部**」並不正確。甜甜圈、L 形板、高舉雙手跳過橫桿的跳高者，重心都可能落在物體**外面**（空心或凹處）。

- 穩定與否取決於「**重心相對支撐底面的位置**」，不取決於物體的重量。空的高櫃比裝滿的矮櫃容易倒。
- 臨界之前物體都還站立，但越接近臨界越不穩，一點擾動即傾倒。穩定性有程度之分。

3-3 摩擦力的應用：滑或不滑

A. 靜摩擦、最大靜摩擦、動摩擦

摩擦力的基本定義在 [[選物 I-4 牛頓運動定律]] 已建立。本節聚焦於**判斷物體滑動或不滑動**，這是工程上常見的問題。

摩擦力三段

兩接觸面間，正向力為 N ：

- **靜摩擦力** f_s ：物體尚未滑動時，摩擦力會**自動調整大小**以抵抗外力，範圍為 $0 \leq f_s \leq \mu_s N$ 。
- **最大靜摩擦力**：靜摩擦能提供的上限

$$f_{s,\max} = \mu_s N.$$

外力一旦超過它，物體開始滑動。

- **動摩擦力** f_k ：滑動中，大小固定

$$f_k = \mu_k N,$$

方向恆與**相對滑動方向相反**。通常 $\mu_k < \mu_s$ 。

靜摩擦力的方向也會自動調整。靜摩擦不只大小會自動調整，**方向**也會跟著外力的趨勢反轉——它永遠指向「阻止物體相對滑動」的那一側。同一個物體放在斜面上：沒有人推它時，靜摩擦朝上（頂住下滑的趨勢）；若用力把它往上推到「快要往上滑」時，靜摩擦反而朝下（阻止上滑）。這與動摩擦不同：動摩擦的方向由**實際的滑動方向**決定（恆與滑動方向相反），而靜摩擦的方向由**即將滑動的趨勢**決定，會隨外力反轉。這是 f_s 與 f_k 的關鍵差異。

判斷滑或不滑的步驟：

1. 先**假設不滑**（靜摩擦），由平衡（或 $\sum F = ma$ ）求出維持此狀態**所需的靜摩擦力** $f_{\text{需}}$ 。
2. 算出**最大靜摩擦** $f_{s,\max} = \mu_s N$ 。
3. 比較： $f_{\text{需}} \leq f_{s,\max} \rightarrow$ **不滑**，實際摩擦力等於 $f_{\text{需}}$ ； $f_{\text{需}} > f_{s,\max} \rightarrow$ **會滑**，改用動摩擦 $f_k = \mu_k N$ 重新計算。

注意：「摩擦力 = μN 」只在物體正在滑動、或恰好將滑時才成立。物體靜止且尚未達到極限時，靜摩擦力等於「維持平衡所需的值」，可遠小於 $\mu_s N$ ，外力為零時甚至為零。

B. 斜面上的滑動判定

把物體放在傾角 θ 的斜面上：重力沿斜面分量為 $mg \sin \theta$ 、垂直斜面分量為 $mg \cos \theta$ （分解圖見[[選物 I-4 牛頓運動定律]]）。

斜面臨界角

物體在斜面上**恰好將滑**時，下滑分量等於最大靜摩擦：

$$mg \sin \theta = \mu_s mg \cos \theta \implies \boxed{\tan \theta_c = \mu_s}.$$

- $\theta < \theta_c$ ：不滑（靜止）。此時實際靜摩擦力等於下滑分量 $mg \sin \theta$ ，**不是** $\mu_s mg \cos \theta$ 。
- $\theta > \theta_c$ ：下滑，加速度 $a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$ 。

量出物體恰好開始滑動的角度，即可由 $\tan \theta_c = \mu_s$ 直接測出 μ_s 。

加了沿斜面向上的外力：臨界在「兩頭」

上面只處理「重力自己把物體往下拉」的情形，靜摩擦只朝上頂。一旦在斜面上**再加一個沿斜面向上的外力** F （例如拉繩、用手往上推），就會出現**兩個**臨界，須分兩邊判斷。關鍵是先想清楚物體「想往哪邊滑」，靜摩擦就指向反方向。

- **下滑臨界**（ F 太小，物體有往下滑的趨勢）：靜摩擦朝上頂，恰好將滑時

$$mg \sin \theta - F = \mu_s mg \cos \theta.$$

- **上滑臨界**（ F 太大，物體有被推上去的趨勢）：靜摩擦反過來朝下拉，恰好將滑時

$$F - mg \sin \theta = \mu_s mg \cos \theta.$$

兩個臨界之間，物體**靜止不動**，其外力範圍為

$$mg \sin \theta - \mu_s mg \cos \theta \leq F \leq mg \sin \theta + \mu_s mg \cos \theta.$$

也就是說，在這個區間內，靜摩擦會自動調整**大小與方向**去維持平衡。判斷斜面滑不滑時，只算「往下滑」這一半，遇到「用力往上拉」的情形會全錯——**臨界其實在兩頭**，最大靜摩擦在兩種情形下分別指向相反方向。

靜摩擦與動摩擦在煞車上的差異。輪胎鎖死打滑時用的是動摩擦 μ_k 。但 $\mu_s > \mu_k$ ，**將滑未滑**的滾動輪胎能提供較大的靜摩擦。防鎖死煞車系統（ABS）讓輪胎維持在「將滑未滑」邊緣，避免進入鎖死打滑，藉此維持較大的摩擦力、縮短煞車距離。另須注意，煞車距離 $d = v_0^2 / (2\mu_k g)$ 正比於**速度平方**：速度加倍，煞車距離變為四倍。

3-4 一維碰撞的綜合應用

A. 動量守恆與能量分析

碰撞瞬間，兩物體間的作用力極大、時間極短。但這對力是**內力**（作用力與反作用力），對「兩物體系統」而言互相抵消；只要外力（重力、正向力等）在運動方向可忽略，系統總動量即守恆。

碰撞的核心原理

任何碰撞（不論彈性與否），只要外力可忽略，**系統總動量守恆**：

$$m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v'_1 + m_2v'_2$$

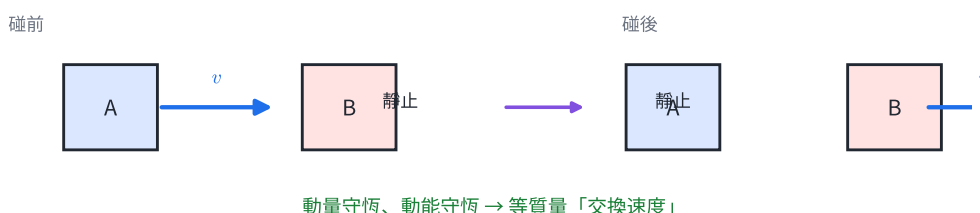
（一維，向右為正，撇號代表碰後。動量守恆的來歷見 [[選物 II-1 動量與角動量]]。）

但**動能不一定守恆**。依碰後動能保留的多寡，把碰撞分成：

- **彈性碰撞 (elastic)**：動能也守恆（理想情形，如剛性球、原子）。
- **非彈性碰撞 (inelastic)**：動能有損失（變形、發熱、發聲）。
- **完全非彈性 (perfectly inelastic)**：碰後**黏在一起**以共同速度前進，動能損失最多。

動量與動能由不同機制保證。動量守恆來自牛頓第三定律：碰撞時兩物互推的力大小相等、方向相反，對系統而言是內力、互相抵消，故不論碰撞多劇烈、物體是否變形發熱，總動量都守恆。動能（ $\frac{1}{2}mv^2$ ）則是**巨觀整體運動**的能量；碰撞時物體可能變形、振動、發熱、發聲，這些過程把一部分巨觀動能轉成物體內部的能量。因此動能並未「消失」，而是**轉成其他形式的能量**（總能量永遠守恆）。

彈性碰撞（等質量）



完全非彈性碰撞（碰後黏一起）

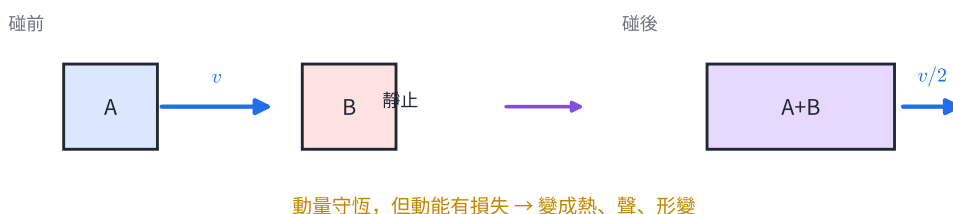


圖 3-4：兩種一維碰撞（B 原本靜止）。上——等質量彈性碰撞，動量與動能皆守恆，結果為 A 停止、B 以原速 v 前進（交換速度）。下——完全非彈性碰撞，碰後 A、B 黏在一起以共同速度前進，動量守恆但動能有損失（轉為熱、聲、形變）。

B. 完全非彈性碰撞與彈性碰撞

完全非彈性碰撞：碰後兩物以**共同速度** v' 前進，未知數只有一個，僅用動量守恆即可求解。其動能損失最多，但**不會是全部**——動量守恆使黏在一起的整體仍須帶著總動量前進，這部分動能保留下來（僅在總動量為零，即等質量正面對撞時，動能才可能全部轉為內能）。

彈性碰撞：動量與動能皆守恆，兩個守恆方程式聯立可解出兩個碰後速度。以 m_2 原本靜止為例：

- $m_1 = m_2$ ：碰後 $v'_1 = 0$ 、 $v'_2 = v_1$ ，即**交換速度**（撞球母球停、子球前進）。
- $m_1 \gg m_2$ ：大撞小， $v'_1 \approx v_1$ 、 $v'_2 \approx 2v_1$ 。
- $m_1 \ll m_2$ ：小撞大， $v'_1 \approx -v_1$ 、 $v'_2 \approx 0$ （原速反彈，如球撞牆）。

彈性與非彈性的本質：動能去向

把碰撞想成兩物之間夾著一根彈簧：**接近階段**彈簧被壓縮，動能轉為彈性能；**分離階段**彈簧回彈，彈性能轉回動能。

- 若這根彈簧是**理想的**（沒有能量漏成熟），釋放回來的動能與當初儲存的相同 → **動能守恆，彈性碰撞**。物體碰完不變形、不發熱，這是一種**理想化**。
- 若彈簧不理想，甚至壓扁後不回彈（變形、發熱）→ 一部分能量留在內部 → **動能損失，非彈性碰撞**。

動能少掉的部分，等於變成熱、聲、形變的能量。實際上**沒有任何巨觀碰撞是完全彈性的**（總有少量發熱）；最接近彈性的是剛性鋼球，以及原子、分子、次原子粒子的碰撞（量子尺度常為嚴格彈性）。

注意：

- 「動量守恆代表動能也守恆」並不正確。動量在任何（外力可忽略的）碰撞都守恆，動能只在彈性碰撞守恆。
- 「碰後黏在一起代表動量消失」並不正確。完全非彈性只是**動能損失最多**，**動量照樣守恆**（兩物一起帶著總動量前進）。
- 「動能損失違反能量守恆」並不正確。損失的是**動能**這一項，它轉成了熱、聲、形變，**總能量守恆**。

延伸閱讀 | 恢復係數：量化彈性的程度

一維碰撞的恢復係數（coefficient of restitution）定義為

$$e = \frac{\text{碰後分離速率}}{\text{碰前接近速率}} = \frac{v'_2 - v'_1}{v_1 - v_2}.$$

- $e = 1$ ：完全彈性（動能守恆）。
- $0 < e < 1$ ：一般非彈性（保留部分動能）。
- $e = 0$ ：完全非彈性（碰後同速，分離速率為零）。

e 越接近 1，碰撞越接近彈性、保留的動能越多。籃球落地反彈 $e \approx 0.8$ （ $e = \sqrt{h_{\text{反彈}}/h_{\text{落下}}}$ ），黏土球 $e \approx 0$ 。碰撞段用動量守恆、與碰撞無關的運動段（如彈道擺的擺升）用力學能守恆，

兩個守恆律可分段使用（力學能守恆見 [[選物 II-2 功與能量]]）。本章僅要求對恢復係數的定性理解。

3-5 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 力矩： $\tau = Fd = rF \sin \theta$ ， d = 力臂（支點到力作用線的垂直距離）；逆時針取正。單位 $\text{N}\cdot\text{m}$ 。
- 剛體平衡兩條件： $\sum \vec{F} = 0$ 且 $\sum \tau = 0$ 。取矩支點可任選，挑能消去未知力者（使其力臂為零）。
- 重心與穩定性：重心越低、底面越大越穩；重心鉛垂線落出支撐底面即傾倒。均勻物體臨界角 $\tan \theta_c = w/h$ 。
- 摩擦三段：靜摩擦 $0 \leq f_s \leq \mu_s N$ （自動調整）；最大靜摩擦 $f_{s,\max} = \mu_s N$ ；動摩擦 $f_k = \mu_k N$ （通常 $\mu_k < \mu_s$ ）。判滑：比較「所需摩擦」與「 $\mu_s N$ 」。
- 斜面臨界角 $\tan \theta_c = \mu_s$ ；滑動後 $a = g(\sin \theta - \mu_k \cos \theta)$ 。煞車距離 $d = v_0^2 / (2\mu_k g) \propto v_0^2$ 。
- 碰撞：總動量恆守恆 $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$ ；動能只在彈性碰撞守恆。完全非彈性碰後黏在一起（共速）、動能損失最多但動量仍守恆。恢復係數 $e = (\text{分離速率}) / (\text{接近速率})$ ， $e = 1$ 為彈性、 $e = 0$ 為完全非彈性。